

Zufällige Variable und Realisierungen

(bzw. Zufallsvariable und Realisierungen)

Was wird durch $X, Y, \dots$ repräsentiert?

Was wird durch $x, y, \dots$ repräsentiert?

Was ist eine Stichprobe?

Wie kann man eine zufällige Variable beschreiben?

Random variables

- Random variable X can be described using

- **expectation $E(X)$** : "theoretical" mean of the entire population
- **Variance $Var(X)$** : "theoretical" variance of the entire population
- **Density distribution** (continuous RV) $f(X)$
- **Probability distribution** (discrete RV) $p(X)$

Erwartungswert

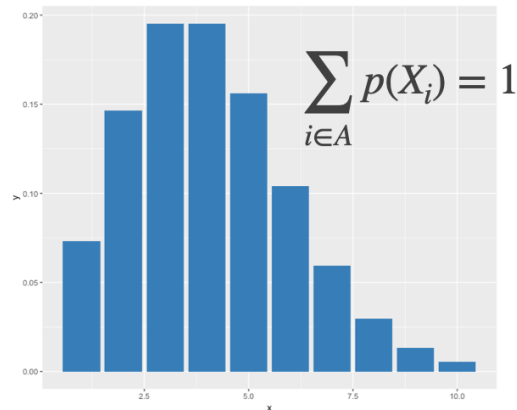
Varianz

Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

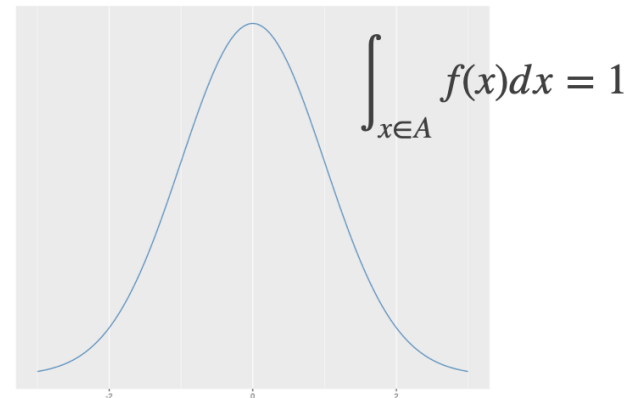
Wahrscheinlichkeitsverteilung

Discrete probability distribution



$p(X=2)$: probability
that X takes value 2

Continuous density distribution



$p(X=2) = 0$
 $p(2 < X < 3) > 0$

Verteilungen

Diskrete Verteilungen

- Binomialverteilung
- Poisson Verteilung
- Negative Binomialverteilung

Wie würde man den Unterschied zwischen
einem Balkendiagramm und eine diskrete
Wahrscheinlichkeitsverteilung erkennen?

Mit welcher Verteilung habe ich hier zu tun?

$$p(k) = \binom{L}{k} p^k (1-p)^{L-k}$$

$$E(X) = Lp$$

$$Var(X) = E(X)(1-p)$$

Ein Fußballspieler trifft 90% der Elfmeter, die er schießt.
Berechne den Erwartungswert μ , wenn er in einem Training zwanzig Elfmeter schießt.

Die Zufallsvariable "Treffer beim Elfmeter" ist binomialverteilt.
Es gibt nur zwei mögliche Ausgänge jedes Versuchs: Erfolg oder Misserfolg. Die Trefferwahrscheinlichkeit beträgt $p = 0,9$.

Da der Spieler zwanzig Elfmeter schießt, gilt für L : $L = 20$

$$E(X) = Lp$$

$$E(X) = 20 * 0,9 = 18 !$$

Mit welcher Verteilung habe ich hier zu tun?

$$p(k) = \binom{k+r-1}{r-1} p^r (1-p)^k$$

$$E(X) = \frac{(1-p)r}{p}$$

$$Var(X) = \frac{E(X)}{p} = \frac{(1-p)r}{p^2}$$

$$p(k) = \binom{k + r - 1}{r - 1} p^r (1 - p)^k$$

r = Anzahl der Erfolge

k = Anzahl der Misserfolge

$k + r$ = Anzahl der unabhängigen Wiederholungen

Eine Person arbeitet für eine Firma, die telefonische Umfrage durchführt.
Sie muss noch 3 Umfrage durchführen, bevor sie mit ihrer Arbeit fertig wird.

Telefonnummer werden per Zufall ausgesucht. Die Wahrscheinlichkeit, eine Umfrage durchzuführen, liegt bei 9%.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 3 Umfragen mit dem 10. Anruf durchgeführt sind?

$$p(k) = \binom{k+r-1}{r-1} p^r (1-p)^k$$

$$p = 0.09$$

$$k = 7$$

$$r = 3$$

$$k + r = 10$$

$$p(7) = 0.013$$

Mit welcher Verteilung habe ich hier zu tun?

$$p(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$E(X) = \lambda$$

$$Var(X) = \lambda$$

Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr besuchen durchschnittlich 50 Studierenden diese Vorlesung.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass exakt 60 Studierenden diese Vorlesung besuchen?

$$p(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$k = 60$$

$$\text{Lambda} = 50$$

$$p(60) = 0.02 \rightarrow \text{dpois}(60, l=50)$$

$$p(\text{bis zu } 60) = 0.93 \rightarrow \text{ppois}(60, l=50)$$

Stetige Verteilungen

- Normalverteilung
- Standard normale Verteilung
- t-Verteilung

Mit welcher Verteilung habe ich hier zu tun?

$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(X-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$E(X) = \mu$$

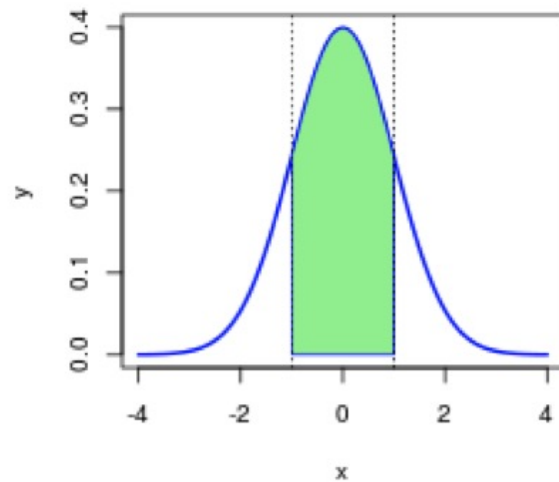
$$Var(X) = \sigma^2$$

Was ist an der SND besonders?

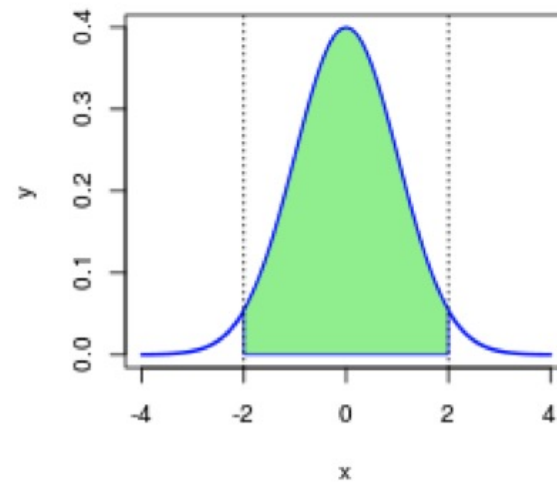
$$E(X) = \mu \quad \mu = 0$$

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 \quad \sigma = 1$$

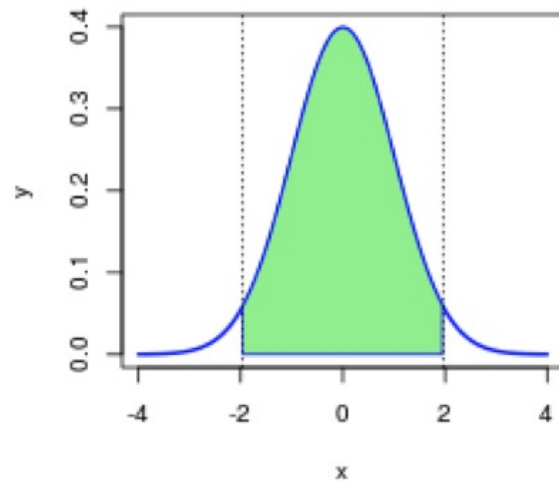
Normalverteilung, 1 sigma



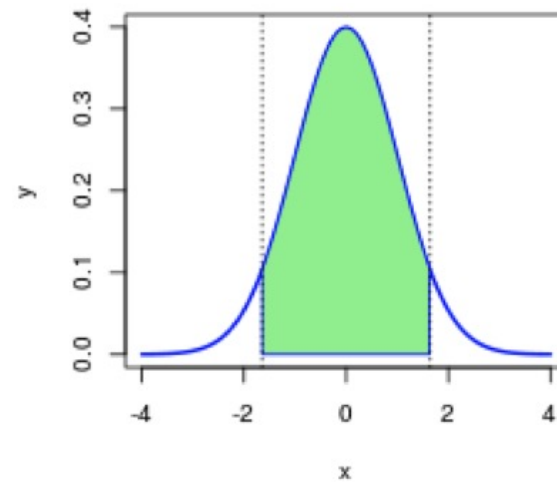
Normalverteilung, 2 sigma



Normalverteilung, 95%



Normalverteilung, 90%



- the area represents...

- $[-1, +1] = 68\%$
- $[-2, +2] = 95.4\%$

- $[-1.96, +1.96] = 95\%$
- $[-1.64, +1.64] = 90\%$

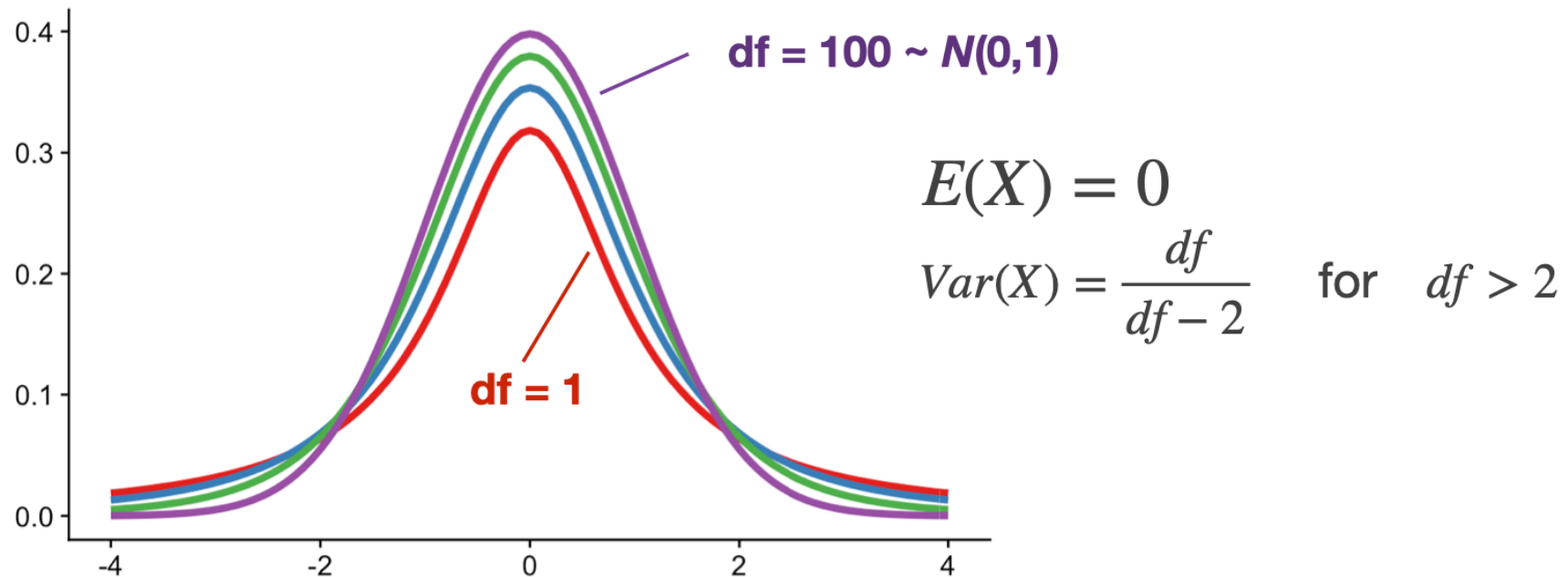
- Critical values

- ▶ $t_{95} = 1.96$

- ▶ $t_{90} = 1.64$

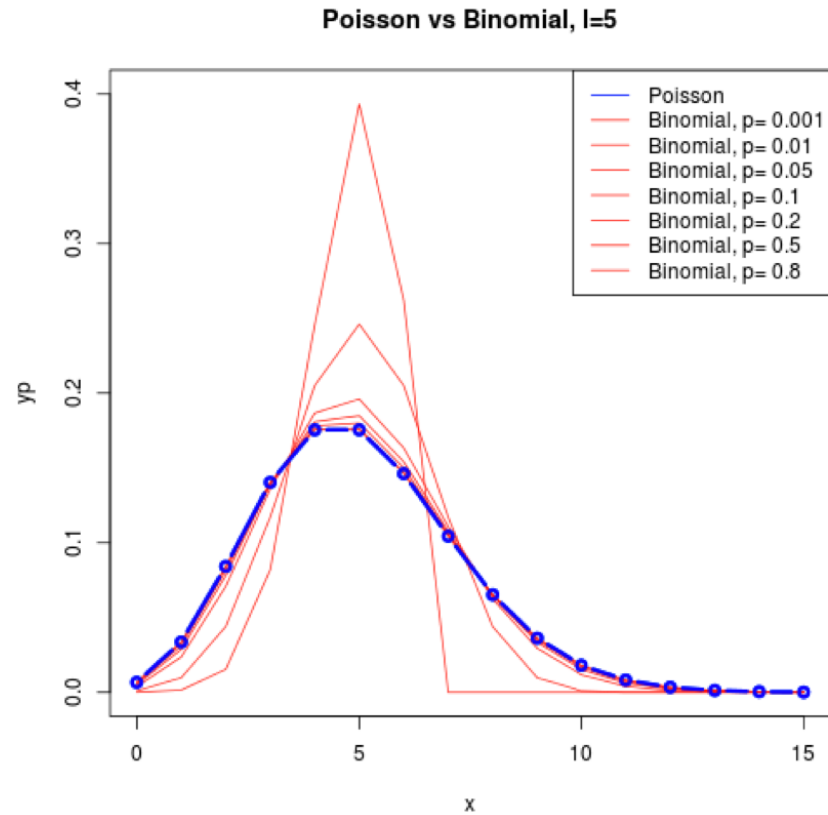
t-distribution

- Student's t-distribution is a continuous distribution describes the **distribution of mean values over small samples**
- Parameter: *degree of freedom (df)*
- Tends to the SND for large number of degrees of freedom



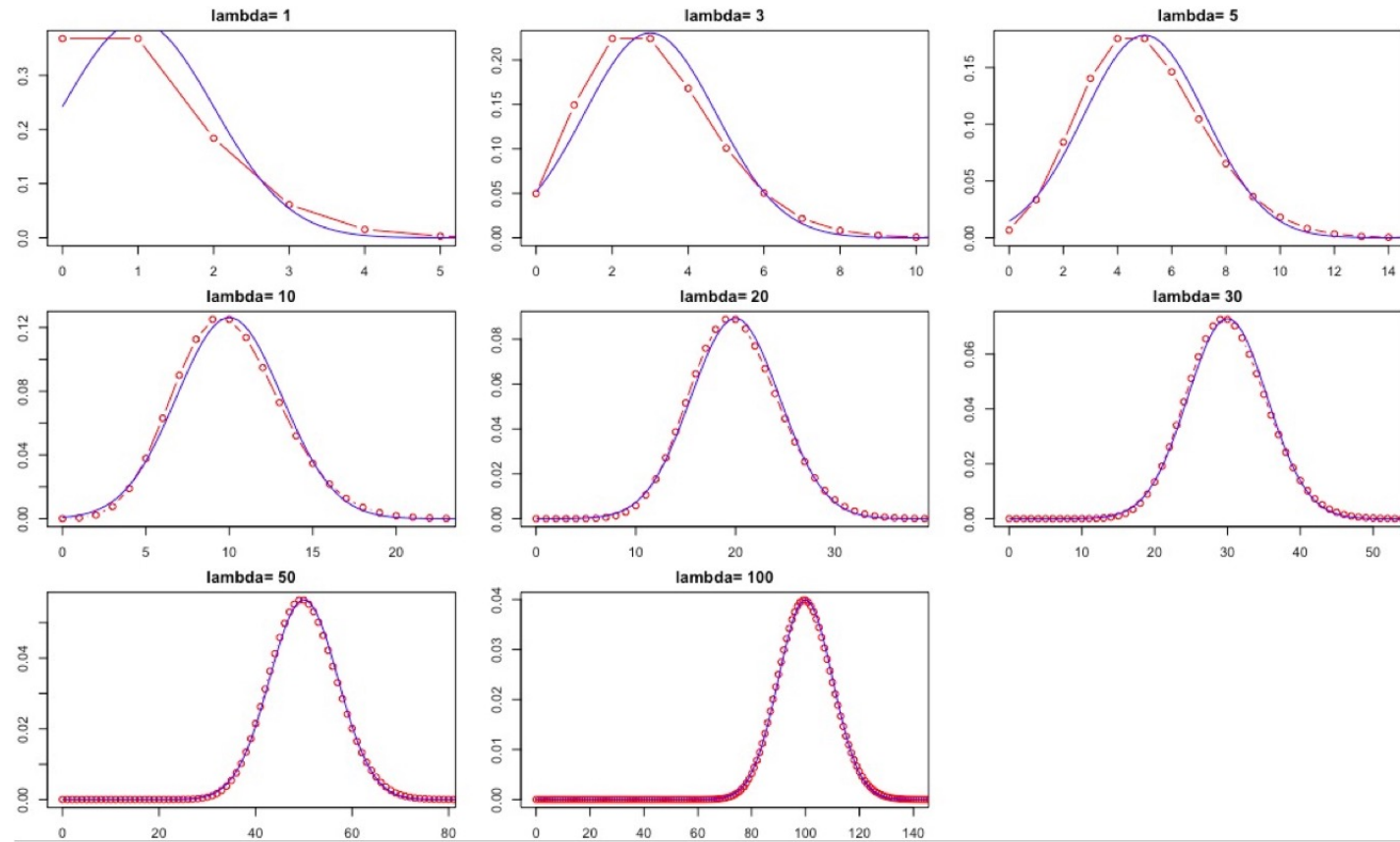
Welche Zusammenhänge gibt es zwischen den Verteilungen?

Poisson vs. binomial



$$\text{Binom}(n, p) \longrightarrow \text{Pois}(\lambda = np)$$
$$n \rightarrow \infty; np = \lambda$$

Poisson vs. normal



$$Pois(\lambda) \xrightarrow[\lambda \gg 1]{} \mathcal{N}(\lambda, \sqrt{\lambda})$$

Cumulative distribution function (CDF)

Example: **discrete RV**

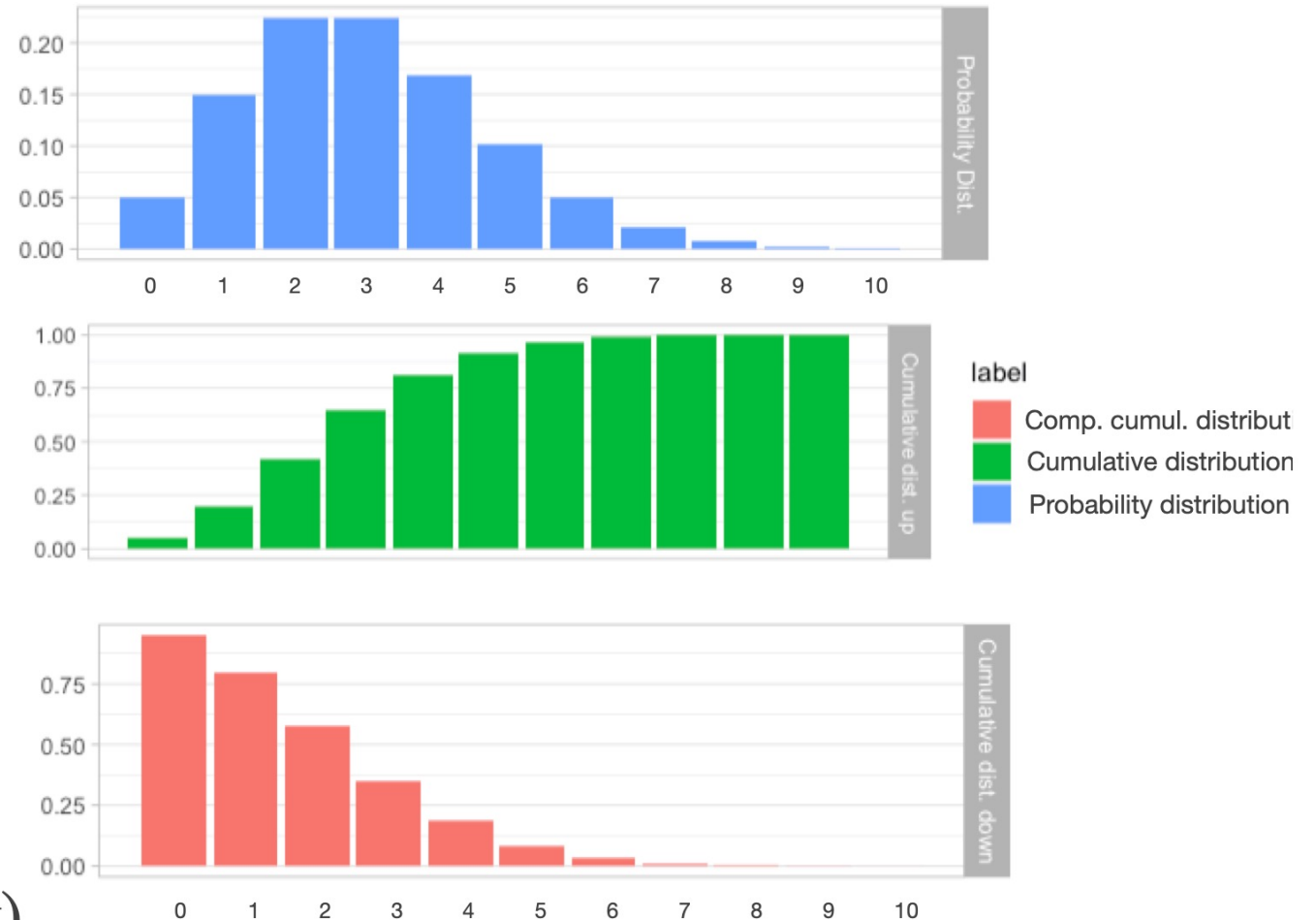
Probability distribution $P(k)$

- Cumulative distribution

$$F_X(k) = P(x \leq k)$$

- Complementary cumulative distribution

$$\bar{F}_X(k) = p(x > k) = 1 - F_X(k)$$



Welche Verteilung würde man hier benutzen?

Ein Kind spielt mit einem Würfel. Es wiederholt bis es 3x die 6 gewürfelt hat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind exakt 20 Mal wiederholen muss?

Welche Verteilung würde man hier benutzen?

Ein Kaufhaus wird an einem Samstag durchschnittlich alle 60 Sekunden von 6 Kunden betreten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bis zu 9 Kunden das Kaufhaus in die nächste Minute betreten? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 9 Kunden, das Kaufhaus betreten?

Welche Verteilung würde man hier benutzen?

Die Brenndauer einer Kerze ist mit 40 Stunden $\pm$ 7 Stunden angegeben.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kerze zwischen 33 und 47 Stunden aus geht?